

DISTRIBUIRANI SISTEMI - NP

1. Šta predstavlja skalabilnost distribuiranog sistema? Navesti i objasniti tehnike skaliranja distribuiranih sistema.
2. Objasniti pojam distribuirane transakcije i dati primer izvršenja jedna distribuirane transakcije.
3. U call-by-copy/restore semantici, šta se dešava sa parametrima?
 - A. Parametri se šalju kao kopija serveru
 - B. Promene se automatski reflektuju na klijentu u realnom vremenu
 - C. Nakon izvršenja, rezultati se kopiraju nazad klijentu
 - D. Parametri se ne vraćaju klijentu
4. Koja je uloga klijent stuba i server stuba u RPC komunikaciji i na koji način oni omogućavaju transparentno pozivanje udaljenih procedura?
5. a) Izlaz iz IDL kompajlera sastoji se od više fajlova. Koji su to fajlovi i šta sadrže? Napisati na koji način se vrši generisanje ovih fajlova i kako se na osnovu generisanih fajlova formiraju izvršna klijentska i serverska aplikacija (za svaki korak napisati odgovarajuću komandu).
b) Napisati SunRPC definiciju interfejsa koji omogućava pristup jednoj udaljenoj proceduri koja pronalazi minimum i maksimum elemenata niza celih brojeva koji se šalju serveru. Napisati kako izgleda poziv procedure u klijentskoj aplikaciji.
6. Šta se dešava kada server promeni IP adresu u sistemu sa dinamičkim povezivanjem?
 - A. Klijent automatski dobija novu adresu bez intervencije posrednika
 - B. Server ažurira svoju registraciju kod bindera sa novom adresom
 - C. Binder briše prethodnu adresu i prekida sve postojeće veze klijenata
 - D. Klijent mora ručno da unese novu adresu servera
7. Navesti i objasniti sve tipove tranzijentnih sinhronih komunikacija. Za svaki tip navesti odgovarajući primer.
8. a) Koji od sledećih tipova komunikacije message queuing sistemi najčešće podržavaju?
 - A. Sinhroni poziv udaljene procedure (RPC)
 - B. Stream-based komunikacija
 - C. Asinhrona komunikacija
 - D. Peer-to-peer socket komunikacija
b) Interfejs koji je na raspolaganju aplikacijama za razmenu poruka kod message-queuing sistema. Objasniti.
9. a) Događaji A, B, C i D u distribuiranom sistemu imaju sledeće vektorske časovnike
$$A[1,0,0], \quad B[2,0,0], \quad C[2,1,0], \quad D[1,2,0]$$
Koji od gore navedenih vektorskih časovnika nije moguć i zašto?
b) Da li je tačna sledeća tvrdnja koja se odnosi na Lamportove markice. Obrazložiti odgovor.
$$\text{Ako je } L(A) < L(B), \text{ tada je } A \rightarrow B \text{ ili } A \parallel B.$$
10. a) Da li je sledeće skladište podataka sekvencijalno konzistentno?

Inicijalno:	$x=0$	$y=0$
P1:	$W(x)1$	$R(y)0$
P2:	$W(x)2$	$R(x)0$

Obrazložiti odgovor. Šta treba promeniti da bi se odgovor promenio?
b) Da li je sledeće skladište podataka kauzalno konzistentno? Obrazložiti odgovor.

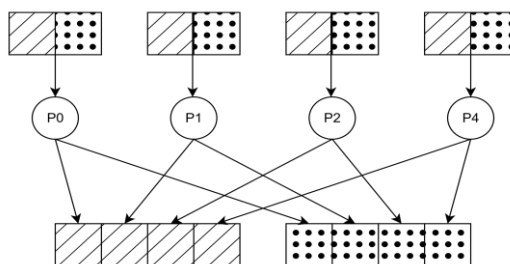
Inicijalno:	$x=0$	$y=0$
P1:	$W(x)1$	
P2:	$R(x)1$	$W(y)1$
P3:	$R(y)1$	$R(x)0$

11. a) Opisati Lamportov algoritam za rešavanje problema vizantijski generala. Pokazati da se u sistemu sa 3 procesa u kojem jedan proces ispoljava greške vizantijskog tipa ne može postići konsenzus.
b) Koje strategije za oporovak od greške u distribuiranom sistemu postoje?
12. U Chord ringu koji koristi 9-to bitne identifikatore nalaze se sledeći čvorovi: 1, 12, 123, 234, 345, 456, 501. Čvor sa identifikatorom traži fajl sa ključem 10. Navedite redom listu čvorova koji će biti kontaktirani da bi se pronašao fajl sa identifikatorom 10.
13. a) Pretpostavimo da je fajl veličine 400MB sačuvan na HDFS-u. Ako je veličina bloka 128MB i podrazumevani faktor replikacije 3, koliki je ukupni broj blokova i kolika je veličina svakog od njih?
b) Koji mehanizmi u HDFS omogućavaju oporavak od kvara DataNode-a?
A. Replikacija blokova na više DataNode-ova
B. Periodično slanje heartbeat paketa NameNode-u
C. Snapshot-ovanje metapodataka na NameNode-u
D. Automatsko preusmeravanje klijentskih zahteva na sekundarne NameNode-ove
14. U .NET-u, koristeći gRPC, napisati servis koji simulira rad kalkulatora koji podržava operaciju sabiranja, oduzimanja, množenja i deljenja celih brojeva. Svaka operacija prihvata dva cela broja kao argument, a povratna vrednost treba sadržati polja *operand1*, *operand2*, *operacija* i *rezultat*.

Definisati i proto fajl (*april.proto*) koji daje specifikaciju servisa i poruka.

15. Korišćenjem Java RMI-a, napisati serversku aplikaciju koja za primljena 2 prirodna broja N i M , prosleđena od strane klijenta, ima za cilj da generiše sve proste brojeve između brojeva N i M , **pri čemu svaki od elemenata vraća klijentu čim se element izgeneriše**. Napisati klijentsku aplikaciju koja će minimalno demonstrirati funkcionisanje sistema.

16. Datoteka *input.dat* sadrži ukupno 1MB podataka. Napisati MPI program koji vrši obradu ovih podataka i priprema ih za vizualizaciju, ujedno vršeći paralelni upis i čitanje datoteke. Na početku, svi procesi vrše čitanje iste količine podataka tako da prvi proces čita poslednji skup podataka, drugi proces pretposlednji skup, itd. korišćenjem funkcija sa pojedinačnim pokazivačem. Pročitane podatke procesi upisuju u datoteku *april.dat*, tako što ih dele na 2 jednaka dela i upisuju po šemi prikazanoj na slici (za slučaj od 4 procesa), pri čemu je potrebno obratiti pažnju na paralelizaciju tog upisa.



17. Koristeći WCF kreirati full-duplex sistem kalkulatora. Korisnik u svojoj sesiji može da obriše trenutno računanje, doda broj, oduzme broj, pomnoži brojem i podeli rezultat prosleđenim brojem. Svaka operacija se odmah izvršava nad rezultatom (prethodni rezultat) i smešta u rezultat. Svaka operacija vraća rezultat izvršene operacije. Servis po izvršenju operacije poziva klijenta i prosleđuje mu do tog momenta kreirani izraz (Na primer: izraz $2+3-5*7$).

Obavezno izdvojiti interfejs, implementaciju, web.config (dovoljan je samo deo za setovanje servisa i na klijentskoj strani deo za callback) i klijentsku stranu koja demonstrira rad servisa. Klijentska strana mora pozvati sve metode servisa i prikazati njihov rezultat ako postoji.

NAPOMENA: Radovi koji budu sadržali tragove grafitne olovke će biti diskvalifikovani!